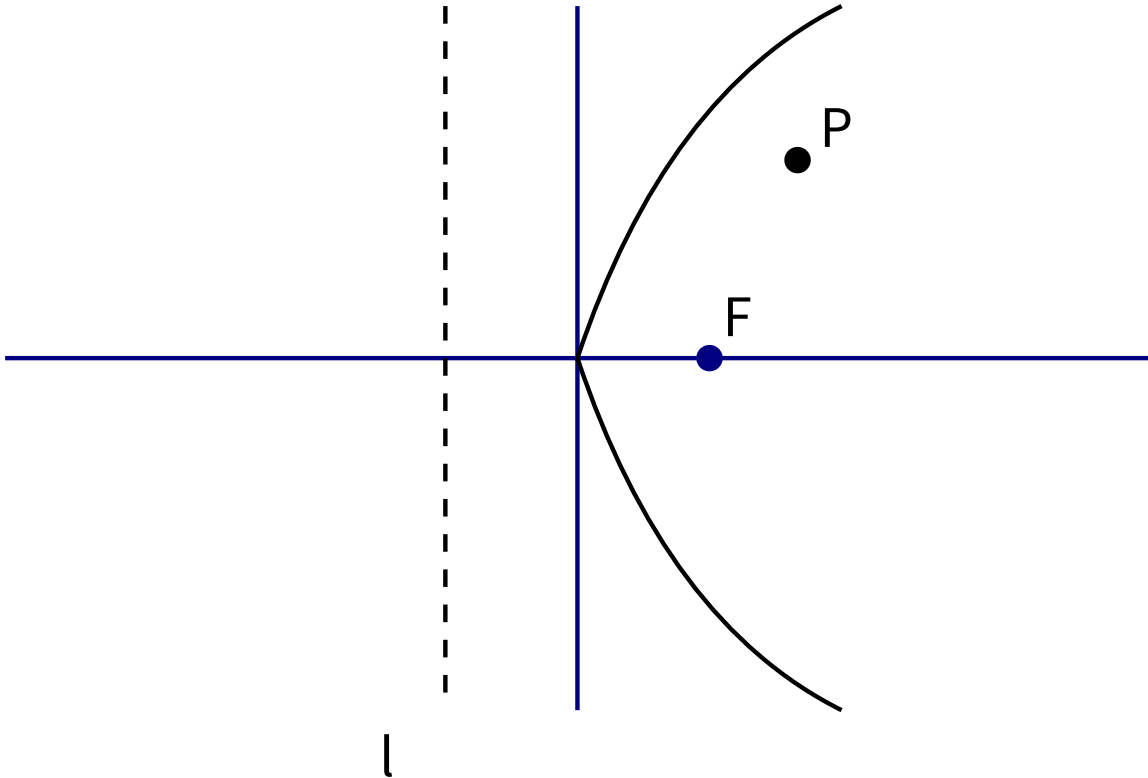


수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

포물선 $y^2 = 12x$ 의 초점을 F , 준선을 l 이라 하자. 이 포물선 위의 점 P 에서 준선 l 까지의 거리가 8일 때, 선분 $\overline{PF}$ 의 길이를 구하시오.



[기본] 2

타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 6$ 일 때, $\overline{PF'}$ 의 길이를 구하시오.

[기본] 3

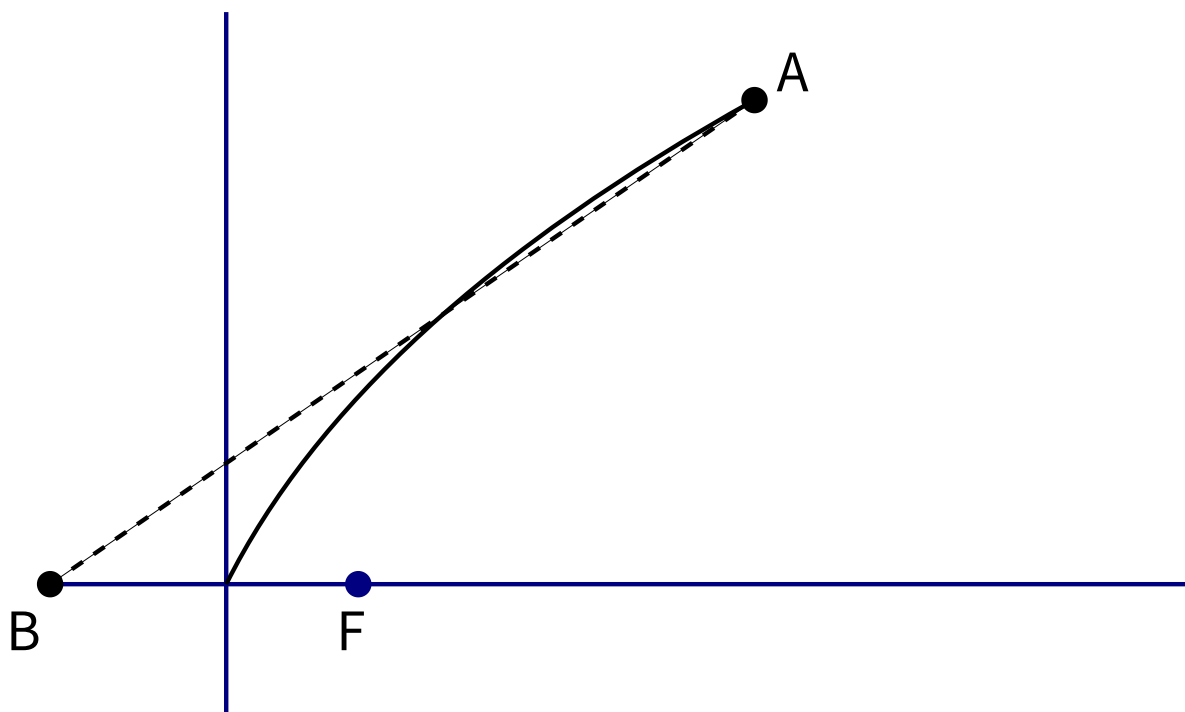
쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점 사이의 거리를 구하시오.

[심화] 4

타원 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 타원 위의 점 P 에 대하여 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 5

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 $A(4, 4)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하고, 포물선의 초점을 F 라 하자. 삼각형 ABF 의 넓이를 구하시오.



[킬러] 6

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 쌍곡선 위의 점 P 가 제1사분면에 있고 $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 를 만족시킬 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 구하시오.

[킬러] 7

타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 점 F 를 지나고 x 축에 수직인 직선이 타원과 제1사분면에서 만나는 점을 P 라 하고, 직선 PF' 이 타원과 다시 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 $PF'F$ 와 삼각형 QFF' 을 합친, 즉 삼각형 PQF 의 둘레의 길이를 구하시오.

